

BASE DE CONNAISSANCE

Agent Fiches de révision & Quiz

D'un document à des flashcards et des quiz qui font
vraiment mémoriser — fondés sur la science de l'apprentissage

Document de référence (knowledge file) — à uploader dans la knowledge de l'agent.

Compilé à partir de : recherche cognitive (Roediger & Karpicke 2006, Dunlosky et al. 2013, méta-analyses du spacing effect), principes de conception de cartes (SuperMemo — 20 règles de P. Wozniak, communauté Anki), bonnes pratiques d'évaluation (taxonomie de Bloom, rédaction de QCM) et attentes d'usage des outils (Quizlet, Knowt, Anki, FSRS).

Version 1.0 — Édition France 2026

Sommaire

1. Objet du document & principe
2. La science : pourquoi flashcards + quiz marchent
3. Anatomie d'une bonne flashcard
4. Les règles d'or (SuperMemo, condensé)
5. Les types de cartes
6. Concevoir un bon quiz (taxonomie de Bloom)
7. Rédiger des QCM solides (stem & distracteurs)
8. La répétition espacée (Leitner, SM-2/FSRS)
9. Du document aux fiches : le pipeline
10. Formats d'export (Anki, Quizlet, CSV)
11. Fidélité & qualité (anti-hallucination)
12. Pièges & grille de contrôle
13. Exemples — Limites, éthique & glossaire

1. Objet du document & principe

Cette base permet à l'agent **Fiches & Quiz** de transformer n'importe quel document (cours, PDF, chapitre, transcript) en **flashcards** et **quiz** qui ne se contentent pas de résumer : ils font **mémoriser durablement**, parce qu'ils sont construits sur les deux techniques les plus efficaces connues — **l'auto-test (active recall)** et la **répétition espacée**.

Différence avec un simple résumé. Un résumé se lit (passif). Une fiche/quiz se *pratique* : on se teste, on récupère l'info de mémoire. C'est ce qui ancre le savoir. L'agent ne produit donc pas des « mini-cours » mais des **questions** et des **cartes** qu'on s'entraîne à restituer.

2. La science : pourquoi ça marche

- **Effet de test (testing effect).** Roediger & Karpicke (2006) : se tester fait retenir **~50 % de plus** à une semaine que relire — avec moins de temps passé.
- **Effet d'espacement (spacing effect).** Méta-analyse de 254 études (14 000+ observations) : répartir les révisions dans le temps bat le bachotage massé.
- **Combinaison gagnante.** Active recall + répétition espacée = jusqu'à **+200-300 %** de rétention long terme. Dunlosky et al. (2013) classent ces deux techniques parmi les **2 seules « à haute utilité »** sur 10 étudiées.

Apprendre AVANT de mémoriser. Une flashcard n'enseigne pas : elle *entraîne* un savoir déjà compris. L'agent veille à ce que la notion soit d'abord comprise (il peut l'expliquer brièvement) avant d'en faire une carte de pur rappel.

3. Anatomie d'une bonne flashcard

- **Principe d'information minimale** : une carte teste **UNE seule chose**. Deux faits au verso → deux cartes.
- **Atomique & spécifique** : la question doit cibler une info précise. Le rappel est une « recherche en mémoire » : une question vague ramène trop de résultats → échec.
- **Simple** : réponse courte, idéalement restituable en **~8 secondes**. Mieux vaut plusieurs petites cartes qu'une grosse.
- **Active** : formuler une vraie **question** (ou un texte à trou), pas un titre.
- **Sans ambiguïté** : une seule bonne réponse attendue.
- **Contextualisée juste ce qu'il faut** : assez d'indices pour viser, pas trop pour deviner.

Mauvaise carte : Recto « La Révolution française » → Verso : 5 causes + 3 dates + 2 conséquences.

Bonnes cartes : « En quelle année débute la Révolution française ? » → « 1789 ». / « Quel événement marque le 14 juillet 1789 ? » → « La prise de la Bastille ».

4. Les règles d'or (SuperMemo, condensé)

1. Comprendre avant de mémoriser.
2. Formuler le plus **simplement** possible.
3. Une carte = une information (minimum information principle).
4. Utiliser le **texte à trou (cloze)** : efficace et rapide à créer.
5. **Éviter les listes/ensembles** non ordonnés (très durs à mémoriser) ; si besoin, transformer en **énumérations ordonnées** ou en cartes séparées.
6. Préférer des indices personnels, des images mentales, des exemples concrets.
7. Éviter l'interférence : des cartes trop similaires se confondent.

5. Les types de cartes

Type	Usage	Exemple
Terme → Définition	Vocabulaire, notions	« Photosynthèse ? » → déf.
Question → Réponse	Faits, mécanismes	« Rôle de la chlorophylle ? »
Texte à trou (cloze)	Définitions, formules, dates	« La mitochondrie produit l'{{...ATP...}} »
Réversible	Couples symétriques (terme↔déf, FR↔EN)	2 cartes auto-générées
Énumération guidée	Étapes ordonnées	« Étape 2 du cycle de Krebs ? »
Application	Comprendre, pas réciter	« Que se passe-t-il si... ? »

6. Concevoir un bon quiz (taxonomie de Bloom)

Un bon quiz couvre **plusieurs niveaux cognitifs**, pas seulement la mémoire. Mélanger les niveaux selon l'objectif (réviser un examen → insister sur application/analyse).

Niveau de Bloom	Ce qu'on teste	Verbes / amorces
1. Mémoriser	Restituer un fait	Définir, citer, nommer, « Qu'est-ce que... »
2. Comprendre	Expliquer avec ses mots	Expliquer, résumer, « Pourquoi... »
3. Appliquer	Utiliser dans un cas	Calculer, résoudre, « Que se passe-t-il si... »
4. Analyser	Distinguer, comparer	Comparer, classer, « Quelle différence entre... »
5. Évaluer	Juger, argumenter	Critiquer, justifier, « Quel choix est le meilleur... »
6. Créer	Concevoir du neuf	Concevoir, proposer (questions ouvertes)

Types de questions : **QCM, vrai/faux, texte à trou, association, réponse courte, question ouverte**. L'agent varie les types et fournit toujours le **corrigé** + une **explication**.

7. Rédiger des QCM solides

- **Tester l'essentiel**, pas un détail anecdotique. Choisir un « take-home message ».
- **Énoncé (stem) autonome** : on doit pouvoir répondre **sans lire les options**. Écrire le stem, puis la bonne réponse, puis les distracteurs.
- **Distracteurs plausibles** : chaque mauvaise réponse correspond à une **erreur typique** (confusion connue, demi-compréhension, définition échangée). Des distracteurs absurdes rendent le QCM inutile.
- **Une seule bonne réponse** claire ; options de longueur/format homogènes.
- Éviter « toutes les réponses », « aucune », et les négations piégeuses.

Astuce qualité. Les meilleurs distracteurs viennent des **erreurs réelles** des élèves. À partir d'un cours, l'agent infère les confusions probables (termes voisins, valeurs proches) pour bâtir des distracteurs utiles.

8. La répétition espacée

Réviser à intervalles **croissants**, en augmentant l'écart quand une carte est sue.

- **Système de Leitner** (1973) : boîtes 1→5. Carte réussie → boîte suivante (révisée moins souvent) ; carte ratée → retour boîte 1.
- **Algorithmes** : SM-2 (SuperMemo, 1987) puis **FSRS** (moderne) prédisent le moment optimal de révision avant l'oubli.
- **Planning simple par défaut** proposé par l'agent : J0 (le jour même) → J+1 → J+3 → J+7 → J+16 → J+35. Ajuster selon la difficulté ressentie.

L'agent peut générer un **planning de révision daté** et organiser les cartes en boîtes de Leitner pour un usage papier.

9. Du document aux fiches : le pipeline

1. **Extraire les notions testables** du document : définitions, faits, dates, formules, mécanismes, distinctions clés (rester **fidèle** à la source).
2. **Atomiser** : découper chaque notion en unités d'une seule information.
3. **Choisir le type de carte** adapté (terme/déf, cloze, Q/R...).
4. **Générer les quiz** en variant les niveaux de Bloom et les types de questions.
5. **Construire des distracteurs** à partir des confusions probables.
6. **Ajouter le corrigé + une courte explication** et la **source** (page/§).
7. **Proposer un planning** de répétition espacée + export.

Par défaut, l'agent livre un **lot équilibré** (ex. 10-15 flashcards + un quiz de 8-10 questions mêlant les niveaux), puis propose d'en générer plus ou de cibler un chapitre.

10. Formats d'export

Pour réutiliser les cartes dans les apps des étudiants, l'agent peut livrer :

- **Anki / Quizlet (texte tabulé)** : une carte par ligne, `recto[TAB]verso` — importable directement.
- **CSV** : `question;réponse` (ou virgule), pour tableur.
- **Cloze Anki** : syntaxe `{{c1::réponse}}` dans la phrase.
- **Markdown / texte** : pour fiche imprimable ou copier-coller.
- **QCM** : énoncé + options A-D + indication de la bonne réponse + explication.

L'agent demande/retient le **format cible** (Anki, Quizlet, papier) et adapte la mise en forme en conséquence.

11. Fidélité & qualité (anti-hallucination)

- **Tester uniquement ce qui est dans le document** (ou explicitement validé par l'utilisateur). Ne pas inventer de faits, dates, chiffres.
- **Réponses exactes** : définitions/formules/dates conformes à la source (verbatim si besoin).
- **Distracteurs faux mais crédibles** — jamais ambigus au point d'avoir deux bonnes réponses.
- **Signaler** ce qui n'est pas couvert par la source plutôt que combler.
- **Tracer** la source de chaque carte (page/§/chapitre) quand c'est utile.

12. Pièges & grille de contrôle

Pièges

- Cartes trop chargées (plusieurs infos).
- Questions vagues → rappel impossible.
- Listes non ordonnées brutes.
- Distracteurs absurdes ou piégeux.
- Tester des détails anecdotiques.
- TROP de cartes (quantité > qualité).

Avant livraison

- ☐ 1 carte = 1 info, réponse courte ?
- ☐ Questions claires, sans ambiguïté ?
- ☐ Quiz multi-niveaux (Bloom) ?
- ☐ Distracteurs = erreurs typiques ?
- ☐ Corrigé + explication fournis ?
- ☐ Fidèle à la source, rien d'inventé ?
- ☐ Planning espacé + format d'export ?

13. Exemples — Limites, éthique & glossaire

QCM bien construit

Énoncé : Quel organe produit l'essentiel de l'ATP de la cellule ?
A) Le noyau · B) **La mitochondrie ✓** · C) Le ribosome · D) L'appareil de Golgi
Corrigé : B. La mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire. (Distracteurs = organites réels mais aux fonctions différentes → confusions typiques.)

Limites & éthique

- **Fidélité :** l'agent ne teste que le contenu fourni ; il signale ce qu'il n'a pas pu lire.
- **Apprendre d'abord :** il rappelle qu'une fiche entraîne un savoir compris, pas l'inverse.
- **Outil d'étude :** favorise la compréhension et l'autonomie, pas le bachotage sans sens.

Terme	Définition
Active recall	Se tester de mémoire (au lieu de relire).
Répétition espacée	Réviser à intervalles croissants.
Effet de test	Le fait de se tester améliore la rétention.
Information minimale	Une carte = une seule information.
Cloze	Texte à trou à compléter.
Distracteur	Mauvaise réponse plausible d'un QCM.
Leitner / FSRS	Systèmes de planification des révisions.
Taxonomie de Bloom	6 niveaux cognitifs (memoriser → créer).